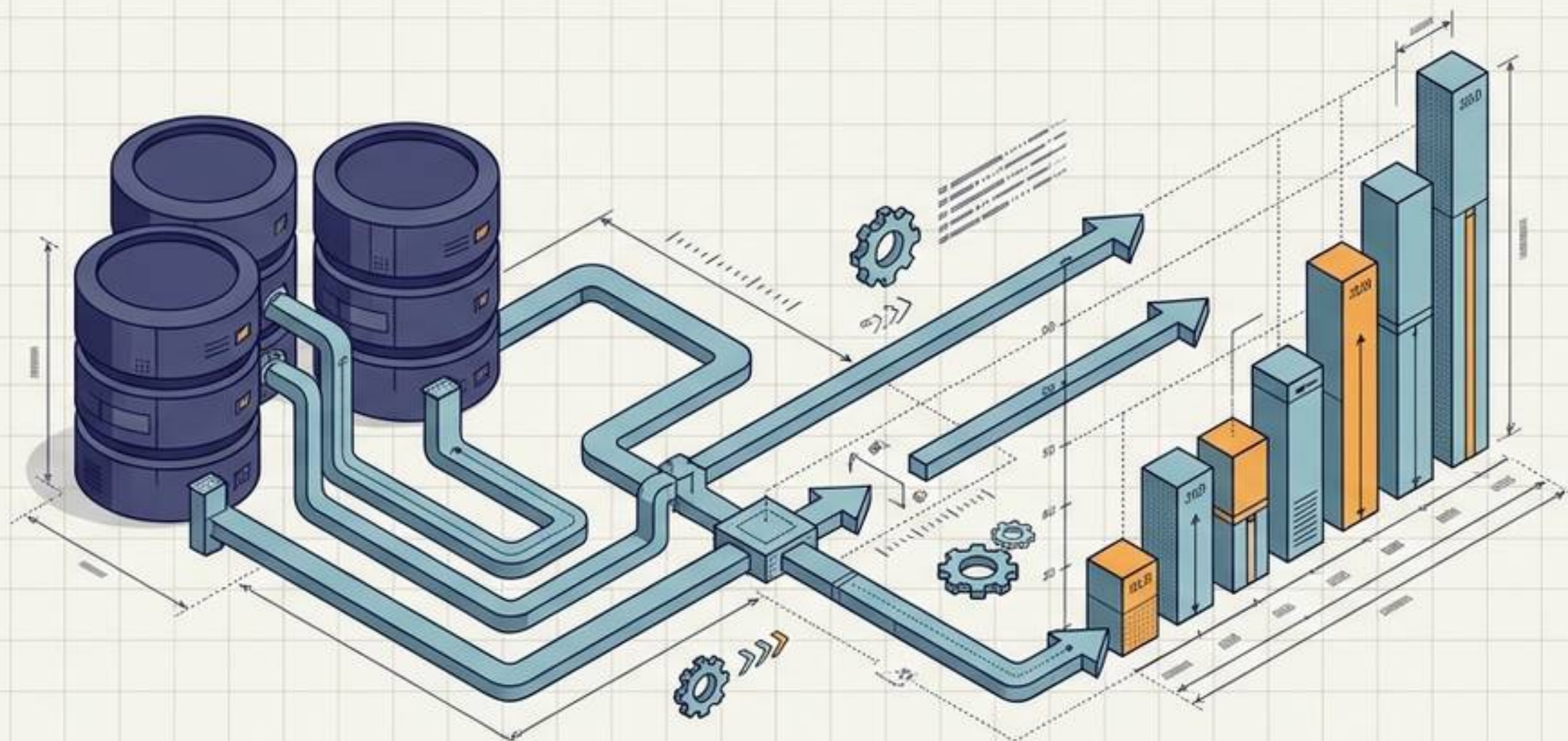
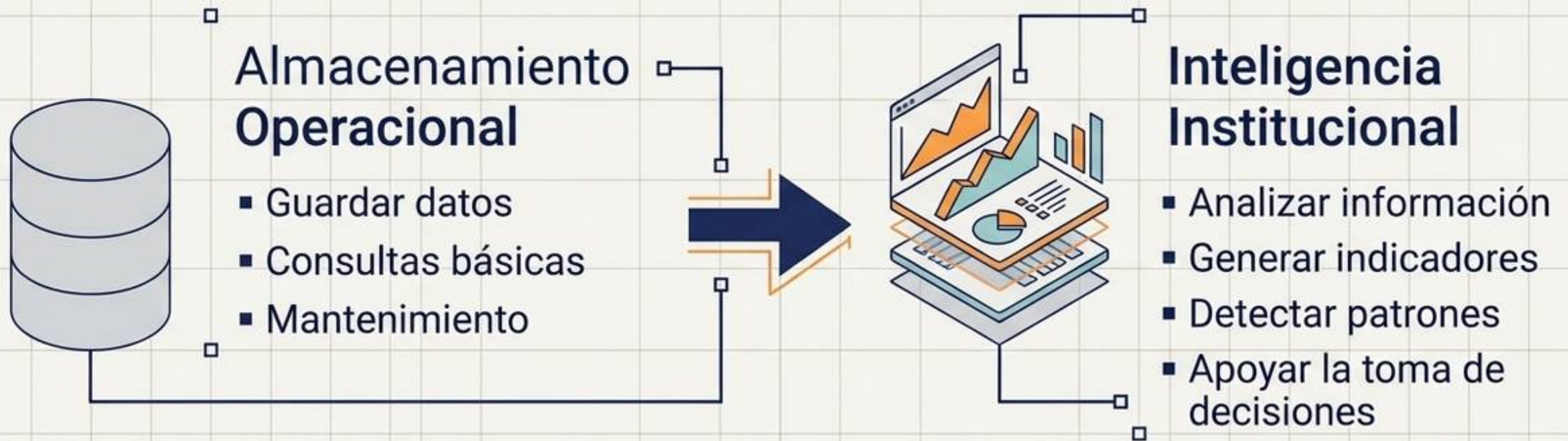




Blueprint Analítico: SQL para la Toma de Decisiones

Dr. Julio Lopez-Nunez
2026

De la extracción básica a la construcción progresiva de consultas institucionales.

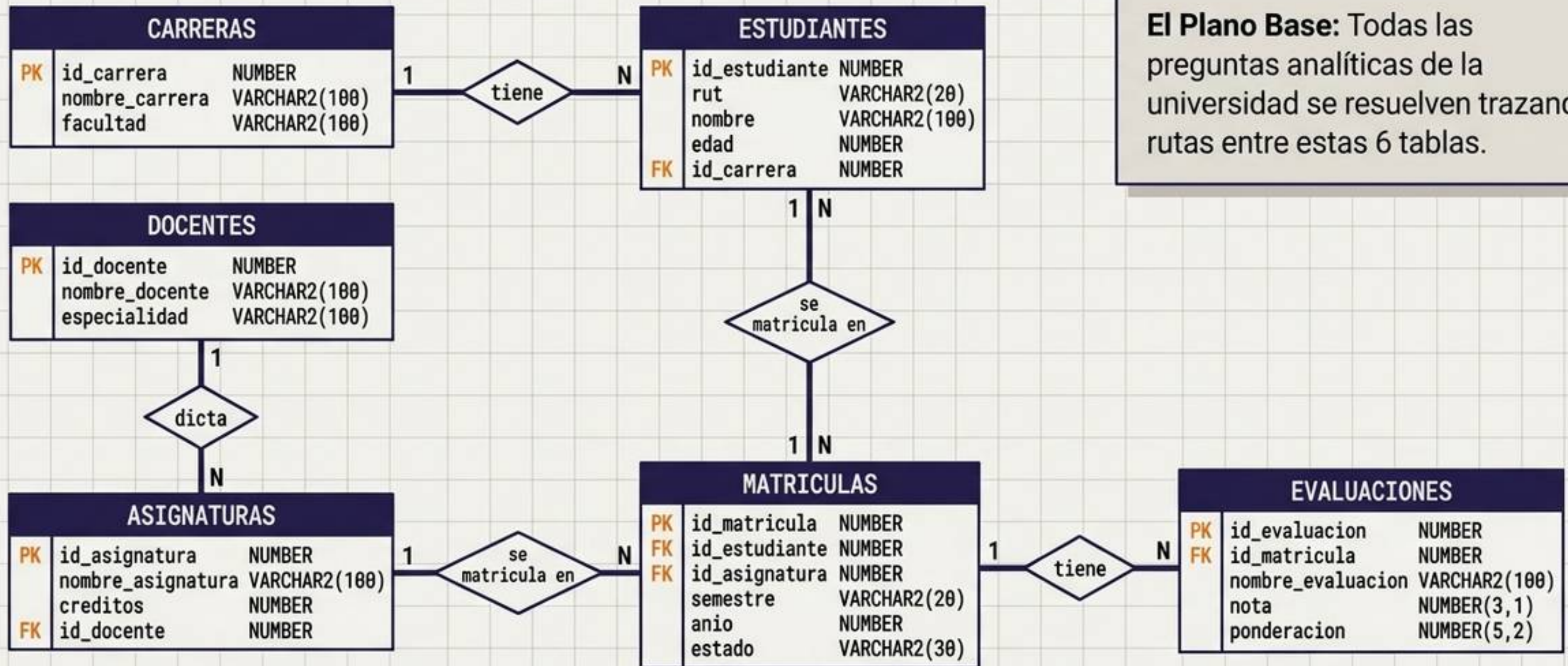


Preguntas de Negocio

- > ¿Qué carrera posee más estudiantes matriculados?
- > ¿Qué asignaturas presentan menor promedio?
- > ¿Qué estudiantes aún no poseen evaluaciones?

MODELO ENTIDAD - RELACIÓN (MER)

Modelo Académico - Universidad



El Plano Base: Todas las preguntas analíticas de la universidad se resuelven trazando rutas entre estas 6 tablas.

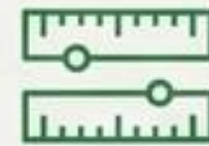
Filtros de Alta Precisión: Operadores WHERE



LIKE (Búsqueda de Patrones)

```
WHERE nombre_asignatura LIKE  
'%Datos%'
```

Busca asignaturas que contengan la palabra Datos.



BETWEEN (Filtrado de Rangos)

```
WHERE nota BETWEEN 5.0 AND 7.0
```

Filtra evaluaciones con notas dentro de ese rango exacto.



IN (Múltiples Valores)

```
WHERE nombre_carrera IN  
( 'Ingeniería de Datos',  
  'Analítica de Negocios' )
```

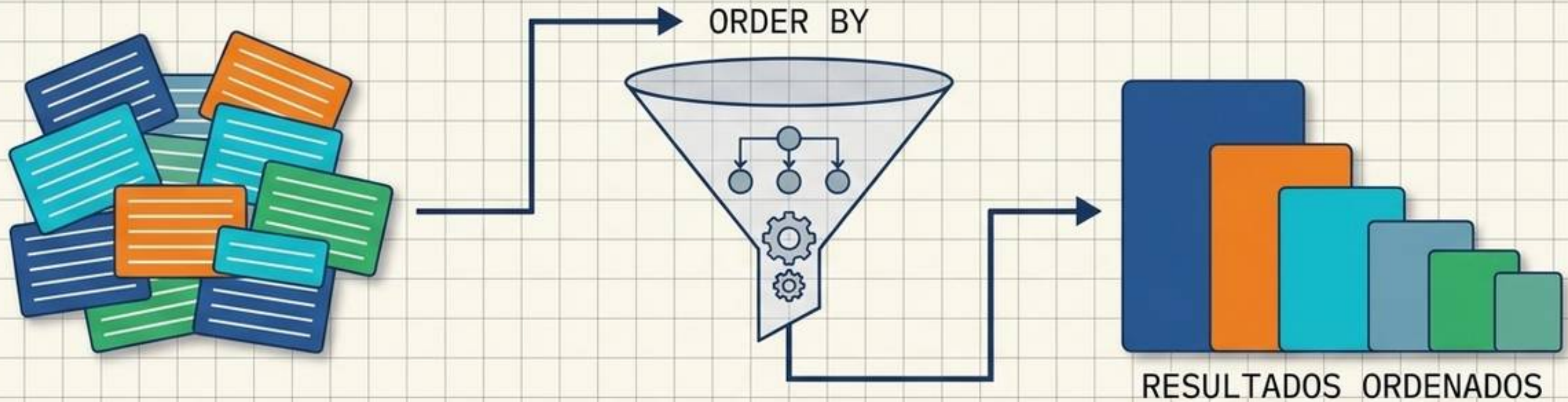
Compara y extrae múltiples coincidencias simultáneamente.



IS NULL (Identificación de Vacíos)

```
WHERE correo IS NULL
```

Identifica registros sin información asociada.



```
SELECT *  
FROM matriculas  
ORDER BY anio DESC,  
         semestre ASC;
```

Prioridad 1: Ordena primero por año
(Descendente)

Prioridad 2: Resuelve empates
ordenando por semestre (Ascendente)

Las bases de datos no garantizan un orden específico por defecto.
ORDER BY es obligatorio para reportes, rankings y dashboards.

EL CÓDIGO ANALÍTICO

```
SELECT c.nombre_carrera, COUNT(*) AS total_estudiantes
FROM estudiantes e
INNER JOIN carreras c ON e.id_carrera = c.id_carrera
GROUP BY c.nombre_carrera
ORDER BY total_estudiantes DESC;
```

VISUAL ANNOTATIONS



JOIN: Relaciona estudiantes y carreras.



GROUP BY & COUNT(*):
Comprime los registros en grupos por carrera y calcula el volumen.

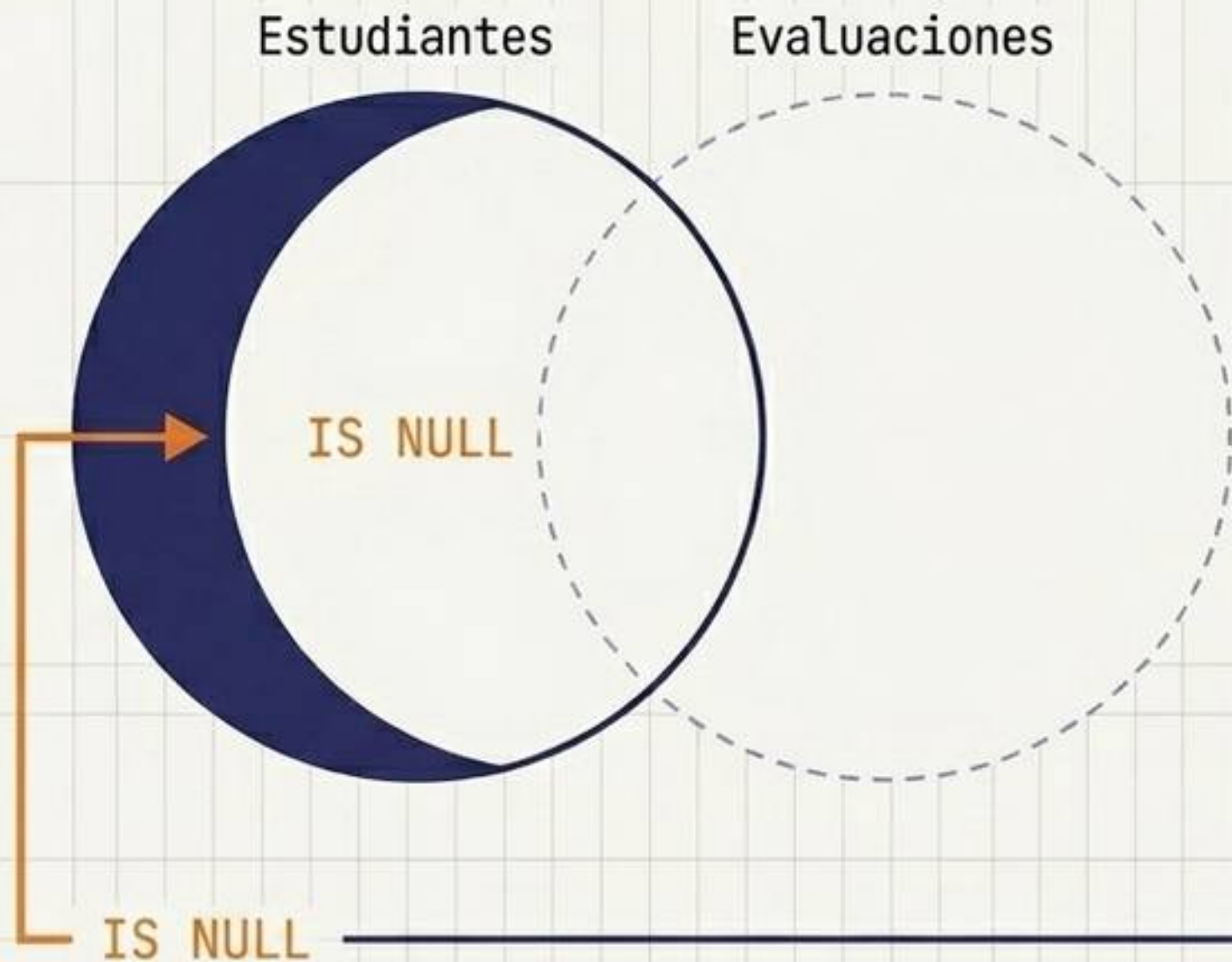


ORDER BY ... DESC:
Organiza los resultados para visualizar el ranking.

OUTPUT PANEL

[CARRERA]	[TOTAL_ESTUDIANTES]
Ingeniería de Datos	28
Analítica de Negocios	22
Ingeniería Informática	18

Técnica Aplicada: Encontrar lo Ausente



```
SELECT e.nombre, ev.id_evaluacion  
FROM estudiantes e  
LEFT JOIN evaluaciones ev  
  ON e.id_estudiante = ev.id_estudiante  
WHERE ev.id_evaluacion IS NULL;
```

El caso de uso: Identificar a los estudiantes matriculados que aún no rinden evaluaciones. El LEFT JOIN conserva a todos los estudiantes, y el IS NULL filtra los que no tienen correspondencia en la tabla hija.

Técnica Aplicada: Navegación Multitabla para Métricas



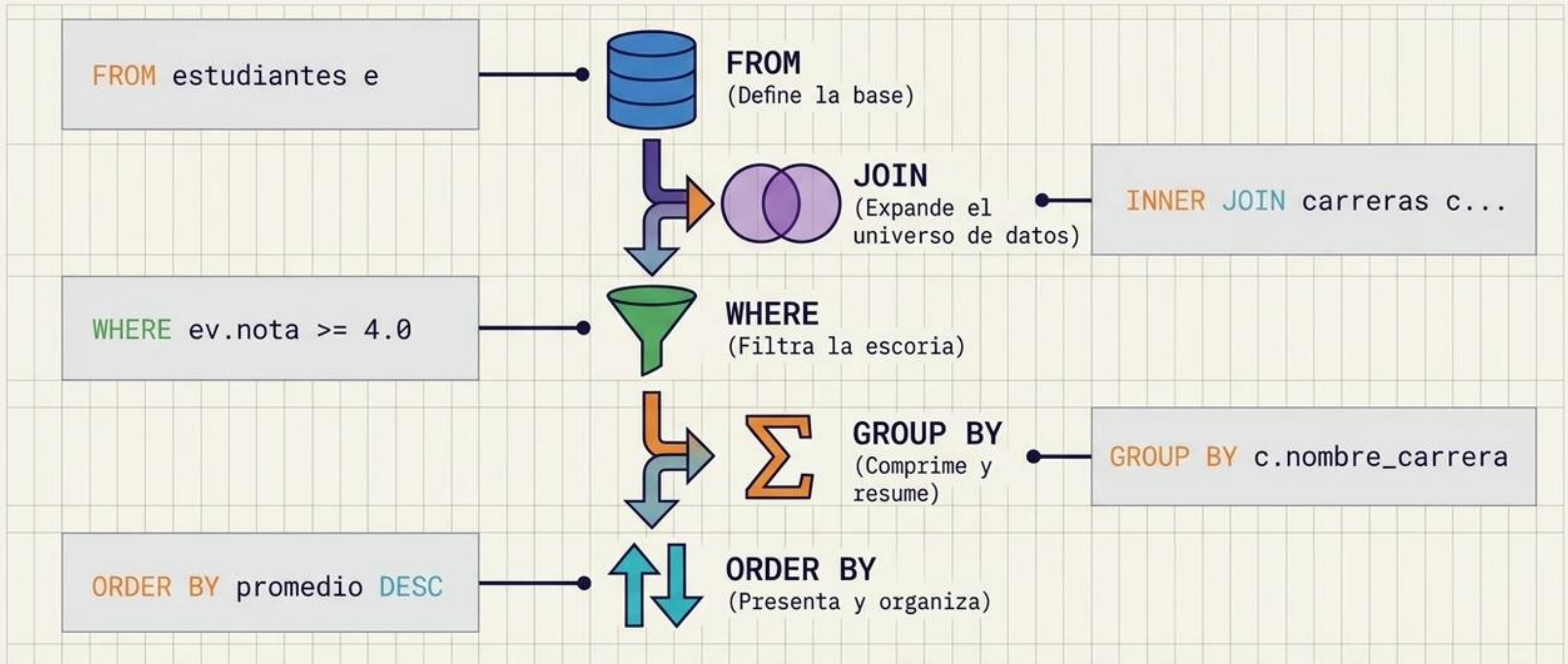
Función matemática sobre la tabla final.

```
SELECT a.nombre_asignatura, AVG(ev.nota) AS promedio_notas
FROM asignaturas a
INNER JOIN matriculas m ON a.id_asignatura = m.id_asignatura
INNER JOIN evaluaciones ev ON m.id_matricula = ev.id_matricula
GROUP BY a.nombre_asignatura
ORDER BY promedio_notas DESC;
```

Puente necesario: Las matrículas conectan la asignatura con sus respectivas notas.

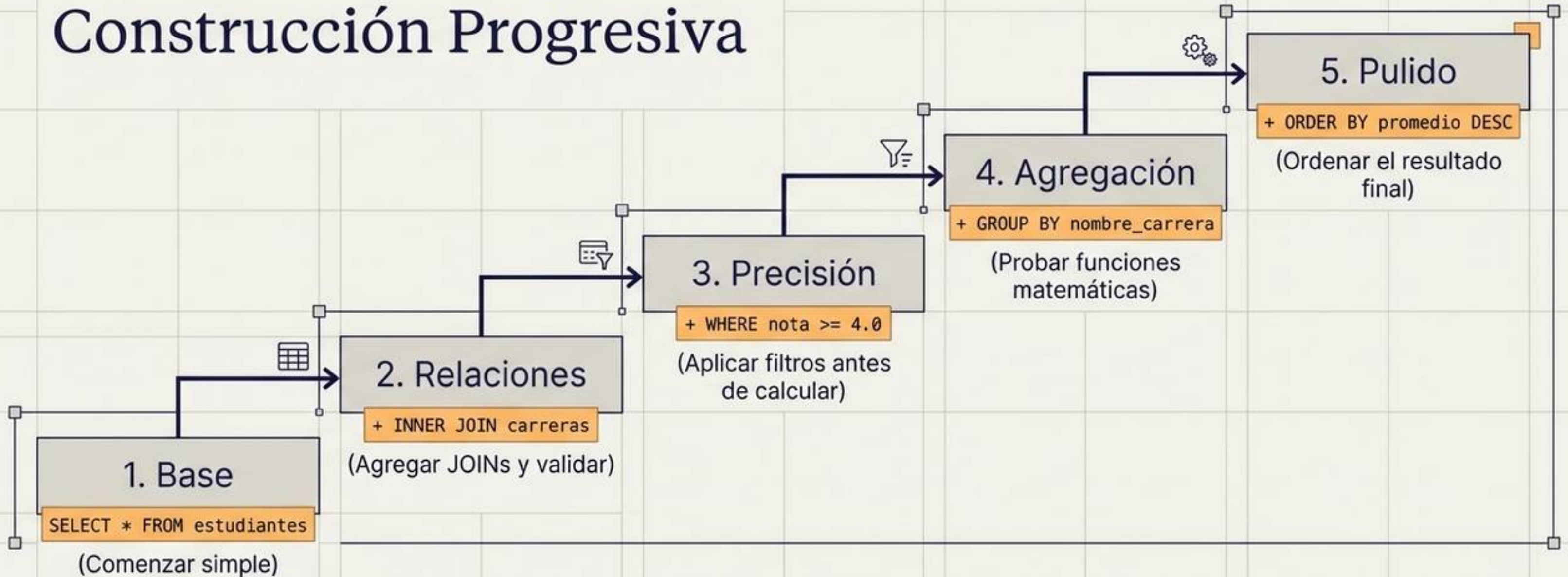
[ASIGNATURA]	[PROMEDIO_NOTAS]
Minería de Datos	6.4
SQL Avanzado	6.1
Business Intelligence	5.8

SÍNTESIS: El Flujo Lógico de una Consulta SQL



Una consulta compleja no se escribe de golpe; se ensambla siguiendo el orden lógico de ejecución del motor de base de datos.

El Método del Arquitecto: Construcción Progresiva



KEY TAKEAWAY

Este enfoque escalonado facilita la depuración, permite validar resultados parciales y es el estándar en Business Intelligence e Ingeniería de Datos.

El Checklist del Analista SQL

Filtrado y Tipos (Filtros)

- ✓ Utilizar nombres descriptivos.
- ✓ Revisar la compatibilidad de tipos de datos.
- ✓ Combinar filtros cuidadosamente (AND/OR).

Orden y Legibilidad (ORDER BY)

- ✓ Ordenar resultados relevantes para el usuario final (Dashboards).
- ✓ Utilizar alias claros para columnas calculadas.
- ✓ Verificar ordenamiento múltiple.

Construcción Estructural (Arquitectura)

- ✓ Revisar relaciones PK/FK antes de hacer JOIN.
- ✓ Validar resultados parciales línea por línea.
- ✓ Mantener el código ordenado visualmente (indentación de cláusulas).

Desafío Práctico: El Reporte Institucional

1
Múltiples
JOIN

2
COUNT()
& AVG()

[CARRERA]	[TOTAL_ESTUDIANTES]	[PROMEDIO_GENERAL]	[TOTAL_EVALUACIONES]

3
GROUP
BY

4
ORDER BY
DESC

El objetivo final: Transformar datos relacionales en información ejecutiva lista para el análisis institucional.